

圧センサーアレイを用いた経頭蓋磁気刺激コイルの位置評価システムの開発と動作検証

緒方勝也 国際医療福祉大学 福岡薬学部

[背景・目的] TMS コイルの傾きは目視評価が困難で手の感覚に依存している。今回コイルに圧センサーを3つ配置し（圧センサーアレイ）、接触圧の重心（COP）を指標としたリアルタイムフィードバックシステムを開発し、コイル中心設置の改善効果を検討した。

[方法] 9名の健常被験者を対象にフィードバックなし・あり・なし（ABAデザイン）の3条件を各2分連続データ、およびMEP20回で計測した。

[結果] 2分間連続データ、MEP計測いずれについてもフィードバックあり条件でCOP中心座標が明確に減少し、最大振幅・面積指標も改善した。2回目のフィードバックなし条件では指標が再び悪化した。

[結論] 圧センサーアレイによるフィードバックでコイル中心設置が改善し、効果は学習効果でなくフィードバックに起因することが示された。本システムは安価な器材でコイル配置精度の向上と初心者教育への応用が期待される。